

TB Limiter

Versão: 1.2.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Interrompe picos agudos enquanto torna o sinal geral mais alto, mais firme e mais controlado.

O que este plug-in resolve

A limitação final precisa controlar os picos entre amostras sem achatar a recuperação musical ou alterar a imagem estéreo. TB Limiter separa comportamento de drive, teto, ataque/liberação, assistência informada por RMS e correção de equilíbrio opcional para que as decisões de volume e segurança permaneçam explícitas.

O que você pode esperar

- Controle de teto de pico real previsível
- Stereo estabilidade de imagem
- Recuperação e densidade com reconhecimento de Program
- Pontilhamento final opcional de 16 ou 24-bit

Como funciona

TB Limiter observa os picos de entrada e os reduz antes que ultrapassem o teto escolhido. Isso torna possível aumentar o nível médio ou proteger um barramento, evitando que transientes agudos prejudiquem o próximo estágio.

Input determina o quão forte o limitador funciona, Attack e Release determinam como a redução envolve cada pico e a ligação estéreo protege a imagem. A assistência Enhance e RMS pode alterar a densidade e o volume percebido além da simples captura de pico. Adicione o nível gradualmente, compare com o volume correspondente e deixe margem de saída suficiente para o formato de entrega.

Início rápido

- 1 Defina Ceiling para o destino de entrega.
- 2 Aumente Input Gain até que o volume necessário ou a redução de ganho sejam alcançados.
- 3 Tune Release para recuperação e Attack para forma transitória.

- 4** Adicione RMS Assist se o bombeamento sustentado de material ou o comportamento apenas de pico parecer muito nervoso.
- 5** Use Enhance e RMS Balance apenas para uma necessidade específica.
- 6** Selecione Dither somente na fase final de exportação.
- 7** Compare a correspondência de volume e verifique o pico verdadeiro após a codificação, quando relevante.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Input Gain e Ceiling

Input Gain leva o material à limitação. Ceiling define o máximo final independente. Aumentar Input altera o volume e a redução; alterar Ceiling altera o espaço de entrega.

Attack e Release

Attack determina como o lookahead molda os picos de entrada. Release define a velocidade de recuperação: configurações mais curtas parecem mais densas, enquanto configurações mais longas são mais suaves, mas podem reduzir o movimento.

Enhance

Adiciona modelagem/densidade controlada de micropicos. O uso após a limitação básica é estável porque altera o caráter transitório.

RMS Assist

Adiciona contexto RMS com reconhecimento de programa à recuperação para que a energia sustentada e os picos curtos não sejam tratados de forma idêntica.

RMS Balance

Corrige suavemente o desvio persistente de energia esquerda/direita enquanto mantém a limitação de pico ligada ao estéreo. Use apenas quando existir um desequilíbrio real a longo prazo.

Dither

Off, 16-bit ou 24-bit O pontilhamento TPDF destina-se à redução final do comprimento da palavra. Não adicione pontilhamento repetidamente em estágios intermediários.

Programas

Os programas incluem pontos de partida Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering e RMS Smooth.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Attack	Define a rapidez com que o efeito reage quando um som começa. Valores mais rápidos controlam a frente; valores mais lentos mantêm mais força. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado.
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Ceiling	Define o pico de saída mais alto que o limitador pode atingir. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.
Dither	Adiciona o ruído de nível muito baixo apropriado ao criar um arquivo final 16-bit ou 24-bit. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Enhance	Adiciona detalhes de pico controlados para que o resultado limitado pareça mais presente e energético. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Input Gain	Define o quão alto o som entra no plug-in. Aumente-o para obter uma resposta mais forte ou abaixe-o para obter mais espaço. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.

Controle	O que faz e quando usar
Release	Define a rapidez com que o efeito relaxa depois que o som fica mais baixo. Defina-o em relação ao ritmo e ao espaço entre os eventos. Ouça bombeamento, lacunas ou cauda que cobre o próximo som.
RMS Assist	Adiciona um controle de nível médio mais suave junto com a limitação rápida de pico. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
RMS Balance	Corrige diferenças de nível mais longas entre os canais esquerdo e direito sem perseguir cada pico. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.

Usos práticos

Transparent mestre

- Defina Ceiling com espaço de codec.
- Use Input Gain moderado.
- Mantenha Enhance e RMS Balance baixos ou desligados.
- Use Release médio e RMS Assist moderado.

Resultado esperado: Os picos são controlados com caráter audível mínimo.

Mestre denso e alto

- Aumente Input Gain gradualmente.
- Encurte Release até que a densidade aumente sem vibração óbvia.
- Adicione Enhance com cuidado.
- Verifique novamente a distorção de baixa frequência e a estabilidade estéreo.

Resultado esperado: O master fica mais barulhento e denso enquanto permanece sob o teto escolhido.

Armadilhas comuns

Um limitador não pode reparar recortes já impressos na origem. Ative apenas a seção de reparo que corresponda ao problema e use a menor quantidade que torne o ruído menos perturbador, sem remover detalhes úteis.

A conformidade do pico verdadeiro deve ser verificada novamente após a codificação com perdas. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

Dither pertence apenas à última redução de profundidade de bits. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.